

Chapitre 7

Optimiser sous contrainte

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Mathématiques pour la gestion

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Résoudre par substitution

Maximiser $f(x, y) = xy$ sous la contrainte $4x + 2y = 40$.

- Exprimer y en fonction de x à partir de la contrainte, puis écrire f comme une fonction d'une seule variable.
- Résoudre par la méthode du chapitre 3 (dériver, annuler, vérifier avec f'').
- Donner la solution (x^*, y^*) et la valeur maximale de f .

Exercice 2 — Résoudre par la méthode de Lagrange

Minimiser $C(x, y) = x^2 + y^2$ sous la contrainte $x + y = 10$.

- Écrire le lagrangien $\mathcal{L}(x, y, \lambda) = C(x, y) + \lambda(10 - x - y)$ et ses trois conditions du premier ordre.
- Tirer λ des deux premières équations, les égaler, et résoudre le système avec la contrainte.
- Donner (x^*, y^*) , la valeur minimale de C , et la valeur de λ .

Exercice 3 — Répartir un budget entre travail et capital

Une entreprise a une fonction de production $Q(L, K) = 20L^{0,5}K^{0,5}$, un salaire $w = 10$, un coût du capital $r = 20$, et un budget $B = 1200$.

- Écrire la contrainte budgétaire, le lagrangien, et les trois conditions du premier ordre.
- En divisant la première condition par la seconde, obtenir la relation entre L et K , puis résoudre avec la contrainte.
- Calculer la production maximale obtenue, et la valeur de λ .

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 7)

Exercice 4 — Les quatre méthodes se rejoignent

Une entreprise emploie x heures sur un premier atelier et y heures sur un second pour réaliser un profit $\Pi(x, y) = 30x + 40y - x^2 - y^2$, sous la contrainte de main-d'œuvre disponible $x + y = 25$.

- Par **substitution** (chapitre 3-4) : exprimer $y = 25 - x$, écrire $\Pi(x)$ et trouver x^* , y^* et Π^* .
- Par **Lagrange** (chapitre 7) : écrire $\mathcal{L}$, ses trois conditions, et vérifier qu'on retrouve exactement le même (x^*, y^*) .
- Calculer λ . Interpréter économiquement ce nombre : de combien le profit optimal augmenterait-il si l'entreprise disposait d'une heure de main-d'œuvre supplémentaire ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le consommateur maximise son utilité

Un consommateur a une fonction d'utilité $U(x, y) = x^{0,3}y^{0,7}$, un budget $M = 300$, et des prix $p_x = 3$, $p_y = 5$.

- Écrire la contrainte budgétaire, le lagrangien, et les trois conditions du premier ordre.
- Résoudre le système pour trouver les quantités optimales x^* et y^* .
- Calculer λ (l'utilité marginale d'un dirham de budget supplémentaire) à partir des deux conditions, et vérifier qu'elles donnent bien la même valeur.

Exercice 6 — Minimiser un coût pour un objectif de production donné

Une entreprise doit produire $Q_0 = 100$ unités avec $Q(L, K) = L^{0,5}K^{0,5}$, un salaire $w = 4$ et un coût du capital $r = 9$. Elle veut minimiser son coût total $C(L, K) = wL + rK$ sous la contrainte $Q(L, K) = 100$.

- (a) Écrire le lagrangien $\mathcal{L} = wL + rK + \lambda(100 - Q(L, K))$ et ses trois conditions du premier ordre.
- (b) En divisant les deux premières conditions, obtenir la relation entre L , K , w et r , puis résoudre avec la contrainte de production.
- (c) Calculer le coût total minimal, en séparant la part dépensée en travail et la part dépensée en capital. Que remarque-t-on ?